

설비가 멈추기 전에 먼저 알려드립니다

모터 · 펌프 · 감속기 · 컴프레서의 진동과 전류를 상시 측정하고,
ISO 기준과 대조해 고장 징후를 7~30 일 전에 잡아냅니다.

진단 기준

ISO 20816-3

측정

3 축 진동 + 온도

예측

고장 7~30 일 전

설치

설비당 30 분 내외

제안서 구성

01	이런 고민 , 있으시죠	현장의 목소리	08	적용 구간	어디부터 붙이나
02	방치하면 생기는 일	사고 1 건의 비용	09	센서 구성	현장별 센서 조합
03	현행 관리의 한계	AS-IS / TO-BE	10	도입 효과 · ROI	투자비 회수 계산
04	솔루션 개요	네 단계 흐름	11	규정 · 기록 대응	증빙 자동화
05	시스템 구성도	센서 → 관제 → 알림	12	도입 절차	진단부터 인계까지
06	플랫폼 · iMonnit	현장 상세 화면	13	현장 진단 체크리스트	상담 전 준비 항목
07	플랫폼 · S-cube	다중 현장 관제			

이런 고민, 있으시죠

생산 · 보전 담당자분들이 공통적으로 말씀하시는 지점입니다.



“ 멈추고 나서야 원인을 찾습니다 ”

고장이 나면 라인 전체가 섭니다. 부품 수급까지 겹치면 복구가 며칠씩 걸립니다.



“ 점검 기준이 사람마다 다릅니다 ”

육안과 소음으로 판단하다 보니 담당자가 바뀌면 기준도 바뀝니다.



“ 정비 주기가 과하거나 부족합니다 ”

시간 기준 정비라 멀쩡한 부품을 갈거나, 반대로 놓칩니다.

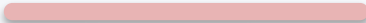
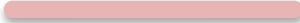


“ 고장 이력이 숫자로 안 남습니다 ”

왜 고장 났는지 설명할 데이터가 없어 재발을 못 막습니다.

방치하면 결국 이렇게 됩니다

사고는 갑자기 터지지 않습니다 . 데이터에는 며칠 전부터 흔적이 남아 있습니다 .

발생 사고	현장에서 벌어지는 일	피해 규모
 베어링 손상	윤활 불량과 정렬 불량이 누적되다 축까지 손상시킵니다 .	설비 교체 비용 
 모터 과부하 · 소손	점도 변화와 이물질로 전류가 오르다 권선이 타입니다 .	수천만 원 규모 
 감속기 기어 마모	충격 부하와 오일 열화로 치면이 손상됩니다 .	장납기 부품 대기 
 예정 없는 라인 정지	한 대의 정지가 전후 공정을 함께 세웁니다 .	시간당 생산 손실 

이 네 가지 모두 진동 · 전류 · 온도가 먼저 변합니다 . 그 변화를 보는 것이 예지보전입니다 .

“얼마나 빨리 고치는가” 에서 “얼마나 먼저 아는가” 로

⚠ AS-IS · 지금의 관리

- 정해진 주기에 사람이 돌며 육안 · 소음 점검
- 판단이 감각에 의존해 담당자별로 편차
- 시간 기준 정비로 과잉 교체와 누락이 공존
- 고장 후에야 원인 분석을 시작
- 설비 상태를 비교할 공통 지표가 없음



● TO-BE · 무선 IoT 상시 감시

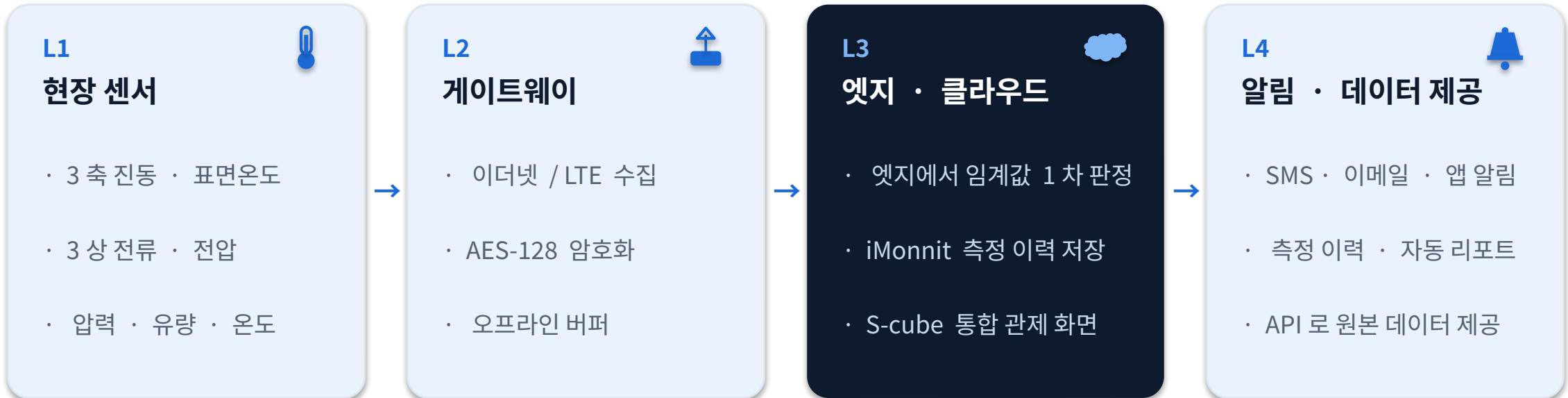
- 3 축 진동과 케이싱 온도를 상시 자동 측정
- ISO 20816 속도 기준으로 정상 / 주의 / 위험 판정
- 상태 기준 정비로 전환해 부품을 미리 준비
- 징후 발생 시점부터 이력이 남아 원인 규명
- 설비 전체를 같은 지표로 줄 세워 우선순위 결정

감지 → 전송 → 판정 → 전달 , 네 단계로 끝납니다



센서 부착부터 첫 알림 수신까지 하루면 충분합니다. 천공 · 배선 공사가 없으므로 운영을 멈추지 않고, 측정된 데이터는 Modbus TCP · BACnet · MQTT · REST API 로 기존 시스템에 그대로 넘겨 드립니다.

시스템 구성도



무선 구간 940MHz FHSS · 보안 256-bit 키 교환 + AES-128 (Encrypt-RF®)
 데이터 제공 Modbus TCP · BACnet · MQTT · REST API · 펌웨어 OTA 원격 업데이트

설치

센서당 30 분 내외

배터리

AA 기준 최대 10 년

통신

벽 12 장 관통 · 365m+

가용성

통신 단절 시 로컬 저장

iMonnit — 현장 하나를 깊이 들여다보는 화면

센서를 붙이면 바로 쓸 수 있는 클라우드 관제 화면입니다. 별도 서버 구축이 필요 없습니다.



 **실시간 트렌드**
측정값 시간축 표시 · 변화 시점 확인

 **임계값 · 알림 규칙**
구간별 상 · 하한과 수신 채널 지정

 **에스컬레이션**
미확인 시 상위 담당자로 자동 승격

 **데이터 로깅**
전 측정값 저장 · 기간 지정 CSV

 **배터리 · 신호 관리**
잔량 · 신호 표시, 교체 시점 예고

 **자동 리포트**
일 · 주 · 월 리포트 자동 메일 발송

S-cube — 여러 현장을 한 화면에서 관제

현장이 여러 곳이면 화면도 여러 개가 됩니다. S-cube 는 그 모두를 하나로 모읍니다.

3 단계 드릴다운 (Depth)

Depth 1 전체 현황

전 사업장 정상 / 주의 / 경보 집계

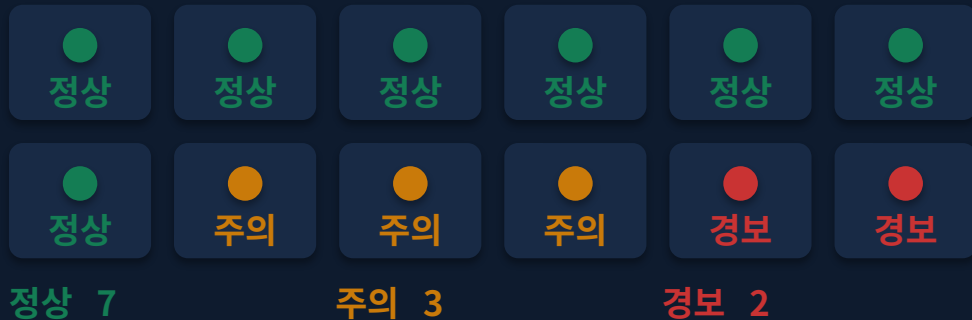
Depth 2 현장 상세

구역별 센서 배치와 상태

Depth 3 개별 센서

측정 이력과 이벤트 로그

전 사업장 현황 · 12 개 현장



다중 사업장 통합

분산된 현장을 단일 대시보드로 모읍니다.



경보 우선순위

지금 봐야 할 현장을 먼저 띄웁니다.



이력 · 리포트

현장별 측정 이력과 리포트를 제공합니다.



권한 · 계정 관리

열람 범위를 나누고 2FA 로 보호합니다.

우리 현장 , 어디부터 붙이나



모터 · 감속기

센서 3 축 진동 · 케이싱 온도

효과 베어링 · 정렬 이상 감지



펌프 · 컴프레서

센서 진동 · 압력 · 전류

효과 캐비테이션 · 과부하 포착



교반기 · 믹서

센서 진동 · 전류 · 오일 온도

효과 점도 변화 부하 감시



송풍기 · 팬

센서 진동 · 차압 · 전류

효과 불균형 · 막힘 조기 발견



컨베이어 · 구동부

센서 진동 · 전류 · 접점

효과 롤러 마모와 정지 감지



배전반 · 동력반

센서 패널 온도 · 3 상 전류

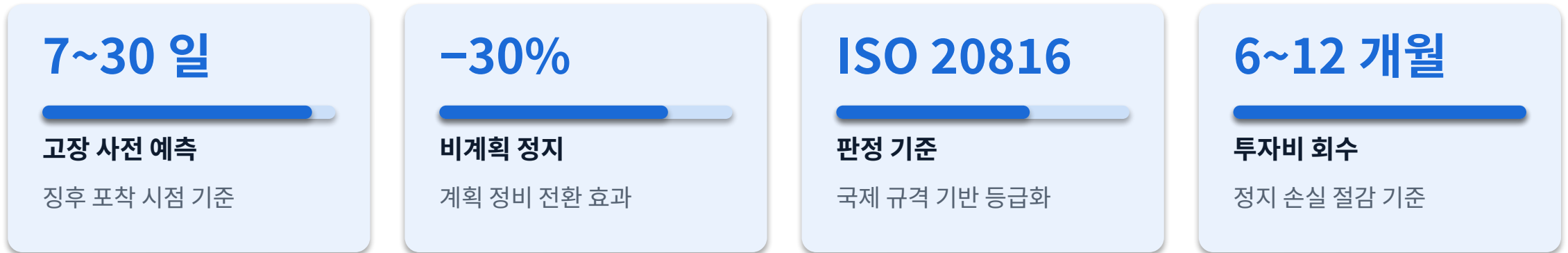
효과 과열과 상불평형 감시

현장 조건에 맞춰 센서를 조합합니다

센서	무엇을 보나	왜 필요한가
 Advanced 진동 센서 (3 축)	X·Y·Z 속도와 가속도 , 온도	베어링 · 불균형 · 오정렬 진단
 3 상 AC 전류 센서	모터 실제 부하 전류	과부하와 상불평형 확인
 열전대 온도 프로브	베어링 · 케이싱 표면온도	윤활 상태와 발열 감시
 압력 센서	토출 압력과 배관 압력	캐비테이션 · 막힘 판단
 Dry Contact 센서	기존 설비 접점 신호	가동 · 정지 · 경보 수집
 무선 변형률 센서	구조 부재의 변형률	설비 프레임 피로 감시
 이더넷 게이트웨이	다수 센서 수집 · 전송	MES·SCADA 연동

※ 통신 거리 · 배터리 수명 · 연결 가능 센서 수는 모델과 현장 환경에 따라 달라집니다 . 방폭 모델은 별도 지원합니다 .

한 번의 사고를 막으면 투자비가 회수됩니다



도입 1 년차에 기대할 수 있는 변화

● 부품 사전 준비	장납기 부품을 미리 확보해 대기 시간을 없앱니다 .
● 정비 인력 효율	상태가 나쁜 설비부터 순서대로 처리합니다 .
● 판단 기준 통일	담당자가 바뀌어도 같은 기준으로 평가됩니다 .
● 보험 · 감사 대응	설비 관리 이력이 데이터로 남습니다 .

기록이 남아야 “관리했다”가 증명됩니다

관련 규정	무엇을 요구하나	Monnit 이 남기는 근거
 중대재해처벌법	설비 위험요인의 상시 점검과 기록이 필요합니다.	→ 진동 · 온도 이력과 조치 내역이 남습니다.
 산업안전보건법	기계 · 기구의 정기 점검 의무가 있습니다.	→ 자동 측정 이력이 점검 근거가 됩니다.
 ISO 20816-3	회전기계 진동 평가 기준을 제시합니다.	→ 속도 기준으로 등급을 자동 판정합니다.
 스마트공장 사업	데이터 수집 · 분석 체계 구축이 요구됩니다.	→ 정제된 설비 데이터셋을 확보합니다.

※ 일반적인 관리 실무 관점의 안내이며, 개별 사업장의 법적 의무 범위는 소관 기관 · 자문을 통해 확인하시기 바랍니다.

현장 진단부터 인계까지 , 2~3 일

STEP 1 반나절 · 무료

현장 평가

설비 · 환경 · 통신을 점검하고
센서 배치를 설계합니다 .

배치 설계안 · 견적서

STEP 2 1 일

설치 & 페어링

천공 · 배선 없이 부착 ·
연동합니다 . 운영은 멈추지
않습니다 .

실시간 데이터 수신 시작

STEP 3 2 시간

플랫폼 설정

임계값과 수신자를 설정하고
실제 경보로 검증합니다 .

첫 경보 , 담당자 폰 도착

STEP 4 2 시간

교육 & 인계

운영팀 교육과 리포트
자동화까지 세팅해 인계합니다 .

운영 매뉴얼 · 자동
보고서

무료 현장 진단으로 시작합니다 . 센서 구성과 예상 비용을 먼저 확인하신 뒤 결정하셔도 됩니다 .

상담 전 , 이것만 정리해 두시면 됩니다

아래 항목을 알려주시면 첫 미팅에서 바로 구성안과 견적을 드릴 수 있습니다 .



대상 설비

우선 감시할 회전설비의 종류와 대수는 몇 대인가요



현재 점검

진동 점검을 하고 있다면 주기와 방법은 어떻게 되나요



정지 손실

라인이 1 시간 멈추면 발생하는 손실 규모는 얼마인가요



고장 이력

최근 정지를 유발한 설비와 고장 유형은 무엇인가요



설비 사양

모터 용량 · 회전수 · 설치 환경 정보가 있나요



데이터 전달

MES · SCADA 로 데이터를 보내야 하나요

THANK YOU

가장 걱정되는 설비 한 대부터 붙여보시죠

설비 몇 대만 시범 계측해도 정상 패턴과 이상 신호가 구분됩니다.
무료 현장 진단으로 대상 설비와 예상 비용을 먼저 확인하세요.

전화

02-2088-1454

이메일

korea@monnit.com

주소

서울 서초구 효령로 380

운영

평일 09:00 – 18:00

· 24 시간 내 회신

· 현장 진단 무료

· 영업 전화 없이 자료 먼저

© 2026 Monnit Korea. 본 자료의 수치는 일반적인 현장 기준이며 실제 환경에 따라 달라질 수 있습니다.